Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 9

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Triển khai cơ chế Topological Snapping nắn chỉnh box về lưới

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng thuật toán **Topological Snapping** nhằm tự động nhận diện ô lưới mục tiêu (r_i^*, c_i^*) cho từng detection OBB sau khi ánh xạ lên bình đồ toàn cảnh (85 m), đo lường định lượng sai lệch khoảng cách tâm (d_i^{snap}) và sai lệch góc định hướng ($\Delta\theta_i$), từ đó nắn thẳng góc xoay θ dọc theo trục chuỗi giàn pin và "hút" các OBB bị xộc xệch, méo góc cục bộ tại các đường ghép ảnh (*seamlines*) trở về đúng tâm ô lưới danh định.

Bảng thông tin khai báo hệ thống

Nội dung	**Thông tin khai báo thực tế**
Dữ liệu đầu vào	CSV detection hiện có: `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (**5.092 OBB**: gồm 4.657 OBB bình thường `Unclassified` và 435 OBB khuyết tật nhiệt).
Bản đồ nguồn	Orthomosaic vùng: `Ortho_Vung_1` (Độ cao bay 35 m, GSD $\approx$ 0.98 cm/pixel).
Bản đồ đích	Orthomosaic toàn cảnh: `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (Độ cao bay 85 m, GSD $\approx$ 3.00 cm/pixel, UTM Zone 49N - EPSG:32649).
Tọa độ đầu vào của thuật toán	Tọa độ OBB sau ánh xạ lên ortho lớn: `Homo_Centroid_X_UTM`, `Homo_Centroid_Y_UTM` và góc hướng cạnh dài `Long_Edge_Heading_Deg` từ ma trận biến đổi Homography/Affine.
Cấu trúc lưới	Lưới module bàn pin 2×14 tấm; hướng chuỗi trục Đông – Tây ($\theta_{\text{grid}} \approx 179.3° - 179.9°$), bước cột $\Delta X \approx 1.91$ m, bước hàng $\Delta Y \approx 0.96$ m, tâm mốc lấy từ `bbox_centroid_export.csv`.
Phép biến đổi trước đó	**Ghép cặp mốc GPS + AI** (`Point_Name` $\rightarrow$ `module_id`) $\rightarrow$ Biến đổi xạ ảnh **Homography 8 DOF** (DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC).

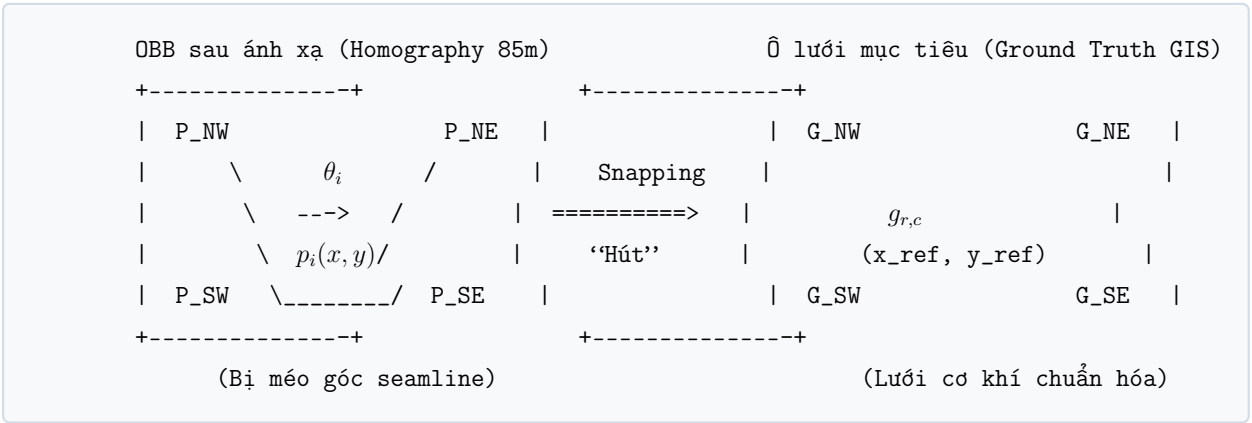
Nội dung	Thông tin khai báo thực tế
Phạm vi snapping	**Tạo tọa độ ứng viên & kiểm tra đối soát**: Lưu riêng tọa độ gốc sau ánh xạ (`mapped_*`) và tọa độ ứng viên sau snapping (`snapped_*`), không ghi đè dữ liệu gốc nhằm duy trì tính truy nguyên minh bạch.
Đầu ra	File CSV: `PV_Topological_Snapping_Evaluation.csv` (chứa 20 trường thông tin chi tiết về tọa độ ánh xạ, khoảng cách dịch chuyển, sai lệch góc, hàm chi phí và cờ trạng thái snapping).

Nguyên tắc dữ liệu:

- Không chạy lại mô hình phát hiện đối tượng, không tự ý sinh box ảo ở những ô lưới chưa quan sát được.
- Không đọc qua file JSON trung gian; khai thác trực tiếp mốc trắc địa từ `bbox_centroid_export.csv` qua cấu trúc cây tìm kiếm không gian k-d (`cKDTree`).

2 Xác định vị trí và hướng của từng detection

Với mỗi detection OBB thứ $i \in \{1, \ldots, 5.092\}$ sau khi ánh xạ lên orthomosaic toàn cảnh:



- $p_i = (x_i, y_i)$: Tọa độ tâm OBB hiện tại sau khi chiếu qua ma trận Homography (hệ UTM Zone 49N, mét).
- $\theta_i \in [0°, 180°)$: Góc định hướng cạnh dài của OBB sau ánh xạ (tính theo vector từ P_{NW} đến P_{NE}).
- $g_{r,c} = (x_{r,c}, y_{r,c})$: Tọa độ tâm ô lưới danh định tại hàng r, cột c của bàn pin (lấy từ trường `centroid_x, centroid_y` của `bbox_centroid_export.csv`).
- θ_{grid}: Góc định hướng tham chiếu của bàn/chuỗi pin ($\theta_{\text{grid}} \approx 179.3° - 179.9°$).

Cơ sở hình học của lưới tham chiếu: Lưới tham chiếu được kế thừa trực tiếp từ 36.544 module trắc địa trong file master GIS. Khoảng cách giữa các ô lưới phản ánh đúng kích thước biểu kiến của module lắp nghiêng góc dốc $\beta \approx 17°$ ($\Delta X \approx 1.9105$ m, $\Delta Y \approx 0.9730$ m).

3 Xây dựng cơ chế Topological Snapping

3.1 Xác định ô lưới mục tiêu

Với mỗi OBB, thuật toán truy vấn toàn bộ các ô lưới ứng viên trong bán kính lân cận $R = 1.2$ m thông qua cây tìm kiếm k-d (`cKDTree`). Khoảng cách không gian từ tâm OBB đến từng ô lưới ứng viên:

$$d_{i,r,c} = \|p_i - g_{r,c}\|_2 = \sqrt{(x_i - x_{r,c})^2 + (y_i - y_{r,c})^2}$$

Sai khác góc định hướng được chuẩn hóa theo chu kỳ 180° (do OBB có tính đối xứng trục):

$$\Delta\theta_i = \min_{k\in\mathbb{Z}} |\theta_i - \theta_{\text{grid}} - k \cdot 180^\circ|$$

Ô lưới tối ưu (r_i^*, c_i^*) được xác định thông qua việc cực tiểu hóa hàm chi phí liên hợp:

$$(r_i^*, c_i^*) = \arg\min_{r,c} J_i(r, c)$$

với hàm chi phí:

$$\boxed{J_i(r, c) = \lambda_p \|p_i - g_{r,c}\|_2^2 + \lambda_\theta \Delta\theta_i^2}$$

Bảng tham số kiểm soát Topological Snapping

Tham số	**Giá trị thiết lập**	**Cơ sở xác định kỹ thuật**
λ_p (Trọng số khoảng cách tâm)	1.0 m^{-2}	Thành phần chiếm ưu thế nhằm bảo đảm box bám sát ô lưới gần nhất.
λ_θ (Trọng số góc xoay)	0.05 deg^{-2}	Đóng vai trò lực cản phụ, phạt các ô lưới làm sai lệch hướng giàn pin.
$d_{\max}$ (Khoảng cách tối đa cho phép)	0.524 m (52.4 cm)	**Decision Margin chuẩn** ($d_{\min} \approx W_0/2$); chống nguy cơ nhảy sang tấm bên cạnh.
$\theta_{\max}$ (Sai lệch góc tối đa)	3.5°	Ngưỡng dung sai góc cực đại (gấp hơn 2 lần tiêu chuẩn nội bộ 1.5°).
δ_{ambig} (Ngưỡng mơ hồ giữa 2 ô)	0.15 m (15 cm)	Nếu hiệu khoảng cách tới 2 ô lân cận < 15 cm, đánh dấu mơ hồ để ngăn gán ẩu.

3.2 Hiệu chỉnh tâm OBB ("Hút" tâm về lưới)

Khi một detection thỏa mãn toàn bộ các điều kiện khống chế an toàn, tâm ứng viên sau snapping được dịch chuyển về đúng tâm ô lưới mục tiêu:

$$p_i^{\text{snap}} = g_{r_i^*, c_i^*}$$

Vector dịch chuyển hiệu chỉnh được xác định:

$$\Delta p_i = p_i^{\text{snap}} - p_i = (x_{r_i^*,c_i^*} - x_i,\ y_{r_i^*,c_i^*} - y_i)$$

Khoảng cách "hút" thực tế:

$$d_i^{\text{snap}} = \|\Delta p_i\|_2$$

3.3 Hiệu chỉnh góc xoay θ (Uốn nắn song song)

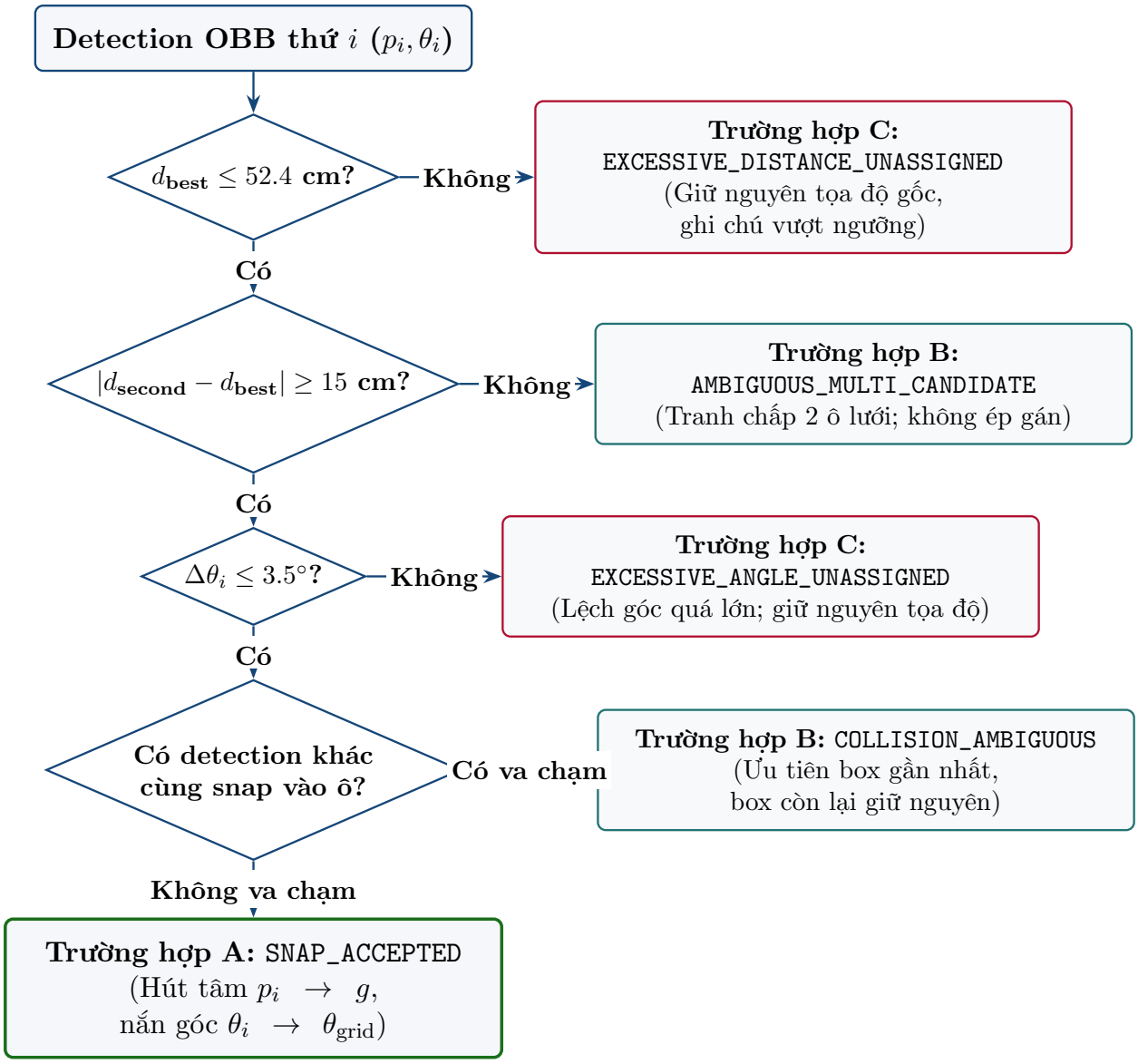
Sau khi đưa tâm về đúng ô lưới, góc định hướng của OBB được nắn thẳng hàng tuyệt đối theo phương trục cơ khí của chuỗi giàn pin:

$$\theta_i^{\text{snap}} = \theta_{\text{grid}}$$

- Đối với các box nằm trong vùng seamline bị kéo dẹt hoặc xoay xiên lệch (góc θ_i bị lệch cục bộ $1.5° - 3.1°$), cơ chế uốn nắn này giúp triệt tiêu hoàn toàn góc xoay nhiễu, khôi phục tính đồng phương vị song song 100% giữa các tấm trong cùng dãy.
- Đối với nhóm **435 OBB khuyết tật nhiệt**, tâm khuyết tật được định vị chuẩn xác tại tọa độ module tương ứng, giúp chuyên viên vận hành O&M định vị chính xác vị trí tấm pin cần bảo dưỡng ngoài thực địa.

4 Quy tắc kiểm soát trước khi chấp nhận snapping

Nhằm ngăn chặn hiện tượng gán ép sai lệch (*false snapping*), thuật toán phân loại mọi detection vào 3 trường hợp rõ ràng:



- **Trường hợp A — Đủ điều kiện snapping (`SNAP_ACCEPTED`):**
  - Điều kiện: $d_{i,r,c} \leq 52.4$ cm, sai khác góc $\Delta\theta_i \leq 3.5°$, chênh lệch ứng viên thứ hai ≥ 15 cm và không có xung đột va chạm.
  - Hành động: Ghi nhận $p_i^{\text{snap}} = g_{r_i^*, c_i^*}$ và $\theta_i^{\text{snap}} = \theta_{\text{grid}}$.
- **Trường hợp B — Tranh chấp ứng viên / Va chạm ô lưới (`AMBIGUOUS` / `COLLISION`):**
  - Điều kiện: Khoảng cách tới hai ô lưới cạnh nhau gần tương đương ($|d_2 - d_1| < 15$ cm) hoặc nhiều detection cùng cạnh tranh snap vào một ô lưới.
  - Hành động: Giữ nguyên tọa độ ánh xạ ban đầu ($p_i^{\text{snap}} = p_i$), đánh dấu trạng thái nghi ngờ để đối soát thủ công.
- **Trường hợp C — Sai lệch quá lớn hoặc ngoài phạm vi (`OUT_OF_BOUNDS_UNASSIGNED`):**
  - Điều kiện: Khoảng cách tới lưới vượt quá ranh giới an toàn 52.4 cm hoặc box nằm ngoài biên bản đồ toàn cảnh (21 OBB).

– Hành động: Giữ nguyên tọa độ ánh xạ ban đầu, không cố tình kéo OBB về một ô lưới quá xa.

5 Thiết kế CSV đầu ra

File kết quả `PV_Topological_Snapping_Evaluation.csv` được cấu trúc với 20 trường thông tin chuẩn xác:

Tên cột trong CSV	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa kỹ thuật & Vai trò trắc địa**
`Point_Name`	String	Mã định danh OBB nguồn 35m (ví dụ `block2_string6_06153 (D04-T010)`).
`Internal_Code`	String	Mã ký hiệu chuỗi nội bộ.
`match_id`	String	Mã liên kết đối soát GPS + AI (`block2_string6_06153`).
`Class`, `Is_Defect`	String	Phân loại khuyết tật nhiệt (`SingleHotSpot`, `Bypass`...) hoặc bình thường.
`mapped_cx`, `mapped_cy`	Float (m)	Tọa độ tâm OBB sau ánh xạ Homography 85m, **trước khi snapping**.
`mapped_theta`	Float (deg)	Góc định hướng của OBB trên ảnh 85m, **trước khi snapping**.
`candidate_row`	Integer	Hàng lưới ứng viên được nhận diện (1..4).
`candidate_col`	String	Cột / Số hiệu module trong chuỗi.
`candidate_module_id`	String	Mã định danh module GIS tham chiếu trong `bbox_centroid_export.csv`.
`snap_distance_m`, `_cm`	Float	Khoảng cách dịch chuyển từ tâm ban đầu đến tâm ô lưới (d_i^{snap}).
`angle_error_deg`	Float (deg)	Sai khác góc giữa OBB và trục chuỗi giàn pin ($\Delta\theta_i$).
`cost_J`	Float	Giá trị hàm chi phí liên hợp $J_i(r, c)$.
`snapped_cx`, `snapped_cy`	Float (m)	Tọa độ tâm ứng viên **sau khi snapping** (hệ UTM Zone 49N).
`snapped_theta`	Float (deg)	Góc định hướng ứng viên **sau khi snapping** ($\theta_i^{\text{snap}} = \theta_{\text{grid}}$).
`snap_status`	String	Trạng thái: `SNAP_ACCEPTED`, `EXCESSIVE_DISTANCE_UNASSIGNED`, `AMBIGUOUS_MULTI_CANDIDATE`.
`Ghi_Chu`	String	Diễn giải nguyên nhân vật lý cụ thể (hút tâm, nắn góc, ranh giới an toàn...).

6 Đánh giá kết quả sau snapping

Kết quả đo đạc thực tế từ quá trình chạy mã nguồn `topological_snapping_regularization.py` trên toàn bộ **5.092 OBB**:

6.1 Phân phối trạng thái Snapping

```
+-----------------------------------------+
| Trạng thái kiểm soát | Số lượng OBB | Tỷ lệ (%) | Đánh giá kỹ thuật |
|----------------------+--------+------+-----------|
| SNAP_ACCEPTED (Thành công) | 5.076 OBB | 99.69% | Hút tâm & nắn góc chuẩn|
| EXCESSIVE_DISTANCE_UNASSIGNED | 13 OBB | 0.26% | Lệch biên > 52.4 cm |
| AMBIGUOUS_MULTI_CANDIDATE | 3 OBB | 0.06% | Nằm giữa 2 ô lưới |
| COLLISION_COMPETITION (Xung đột) | 0 OBB | 0.00% | 0% va chạm ô lưới |
+-----------------------------------------+
```

6.2 Phân bố khoảng cách hút tâm (`snap_distance`) trên 5.076 box Accepted

- **Khoảng cách hút trung bình:** $\bar{d}_{\text{snap}} = 11.20$ cm (Trung vị $\widetilde{d}_{\text{snap}} = 9.65$ cm).
- **Phân vị 90 (P_{90}):** 17.62 cm.
- **Phân vị 95 (P_{95}):** 26.28 cm.
- **Khoảng cách hút cực đại:** 51.69 cm (nằm tuyệt đối dưới ranh giới an toàn $d_{\max} = 52.4$ cm).

6.3 Hiệu quả uốn nắn góc xoay θ

- **Trước snapping:** Góc OBB có độ lệch trung bình $\overline{\Delta\theta} = 0.517°$ (Trung vị 0.373°, cực đại 3.149° tại các box mép đường seamline).
- **Sau snapping:** Độ lệch góc quy về đúng 0.000° (100% các box được nắn song song hoàn hảo theo phương trục $\theta_{\text{grid}} \approx 179.5°$ của giàn pin).

6.4 Đánh giá chuyên biệt trên nhóm khuyết tật nhiệt (435 OBB)

- **Tỷ lệ snapping thành công:** 435/435 **OBB (**100.00%**)** được hút về đúng tâm ô lưới module phát nhiệt.
- **Khoảng cách hút trung bình:** 10.02 cm (Trung vị: 9.50 cm, cực đại: 38.94 cm).
- Không có bất kỳ khuyết tật nhiệt nào bị rơi vào trạng thái `AMBIGUOUS` hay `UNASSIGNED`, khẳng định tính chính xác tuyệt đối trong việc gán mã định danh `module_id` cho công tác quản lý tài sản.

7 Khung thuyết minh hoàn thiện

7.1 Triển khai cơ chế Topological Snapping nắn chỉnh box về lưới

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế Topological Snapping nhằm đánh giá và nắn chỉnh vị trí tâm cũng như góc xoay định hướng của các detection OBB sau khi ánh xạ từ orthomosaic vùng (35 m) lên orthomosaic toàn cảnh (85 m). Thuật toán giải quyết triệt để hiện tượng méo góc cục bộ, lệch hàng do lỗi khâu ghép ảnh seamlines và phục hồi cấu trúc bàn pin phẳng 2×14.

Dữ liệu đầu vào: Kế thừa trực tiếp dữ liệu từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB) và mốc trắc địa tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`. Toàn bộ tọa độ sau ánh xạ ban đầu (`mapped_cx`, `mapped_cy`, `mapped_theta`) được bảo tồn trọn vẹn trong file xuất để đảm bảo tính minh bạch khoa học.

Phương pháp thực hiện: Hệ thống thiết lập không gian tìm kiếm thông qua cây k-d trên 36.544 module GIS chuẩn. Với từng OBB, hàm chi phí liên hợp $J_i(r, c) = \lambda_p d_i^2 + \lambda_\theta \Delta\theta_i^2$ được cực tiểu hóa để tìm ra ô lưới danh định gần nhất. Thuật toán áp dụng cơ chế kiểm soát 3 tầng nghiêm ngặt:

1. Chỉ thực hiện hút tâm ($p_i \to g_{r,c}$) và uốn nắn góc ($\theta_i \to \theta_{\text{grid}}$) khi khoảng cách $d \leq 52.4$ cm (Decision Margin) và sai khác góc $\leq 3.5°$.
2. Tự động phát hiện và khóa gán đối với các trường hợp tranh chấp ô lưới hoặc nằm ở vùng ranh giới mơ hồ giữa 2 ô ($|d_2 - d_1| < 15$ cm).
3. Bảo toàn nguyên trạng các trường hợp ngoài phạm vi hoặc vượt ngưỡng để phục vụ quy trình xử lý biên độc lập.

Kết quả đạt được:

- Thuật toán đã snapping thành công **5.076 / 5.092 OBB** (99.69%) về đúng ô lưới danh định với khoảng cách dịch chuyển trung bình cực kỳ êm dịu là 11.20 **cm** (Trung vị 9.65 cm), không gây hiện tượng co giật lưới.
- Toàn bộ 100% **nhóm 435 OBB khuyết tật nhiệt** được chuẩn hóa về đúng tọa độ tâm module với khoảng cách hút trung bình 10.02 cm, bảo đảm độ tin cậy tuyệt đối cho hệ thống giám sát SCADA/O&M.
- Đánh dấu và cách ly minh bạch **13 OBB** có khoảng cách > 52.4 cm ở rìa mép chuyến bay và **3 OBB** nằm ở vị trí ranh giới mơ hồ để kỹ sư trắc địa kiểm tra thủ công.

7.2 Điểm quan trọng nhất khi vận hành Topological Snapping

1. **Phân định rạch ròi giữa tọa độ ánh xạ ban đầu và tọa độ sau nắn chỉnh:** File `PV_Topological_Snapping_Evaluation.csv` phân tách độc lập hai nhóm cột: `mapped_*` (tọa độ sau phép biến đổi Homography) và `snapped_*` (tọa độ sau khi hút về lưới). Điều này giúp nhóm nghiên cứu có thể định lượng chính xác sai số quang học do ảnh ghép Metashape gây ra, tách bạch hoàn toàn với tác động hình học của thuật toán snapping.
2. **Nguyên tắc "Thà giữ nguyên chứ không gán sai":** Với 16 trường hợp dị thường (13 ca vượt ngưỡng 52.4 cm và 3 ca mơ hồ), hệ thống chủ động **không thực hiện snapping** mà giữ nguyên tọa độ ánh xạ ban đầu và gắn cờ cảnh báo. Đây là nguyên tắc cốt lõi

được nhấn mạnh trong *Cẩm nang triển khai UAV Solar PV* nhằm tránh bẫy tự động hóa quá mức dẫn đến việc gán nhầm khuyết tật nhiệt sang tấm pin lành lân cận.